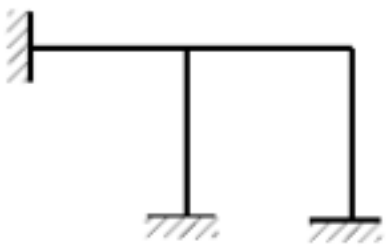
中南大学《结构力学》下 试题

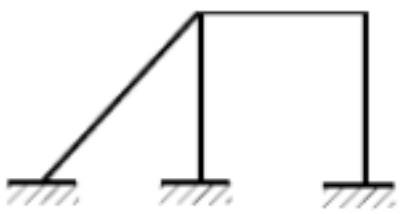
一 选择题 （每小题 4 分，共 24 分）

1 图示结构中，不能直接用力矩分配法计算的结构是 ( )

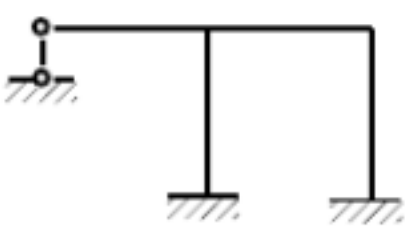
A.



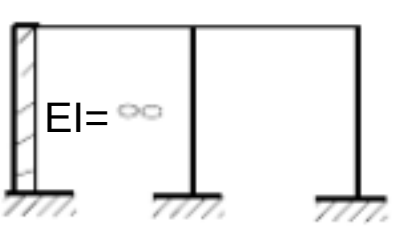
B.



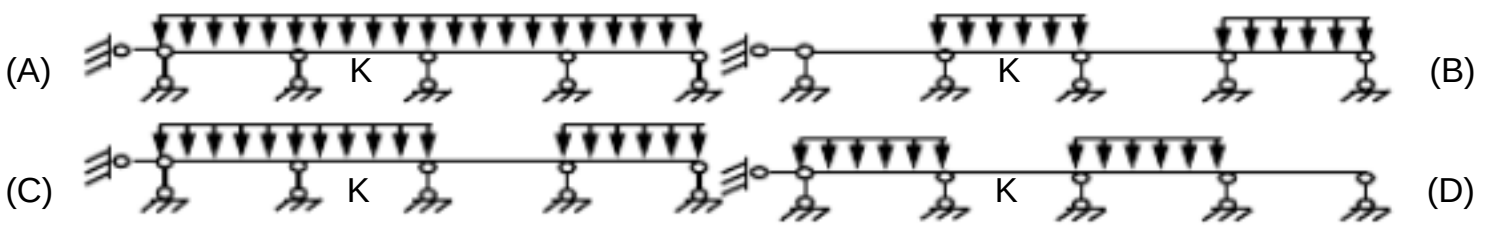
C.



D.

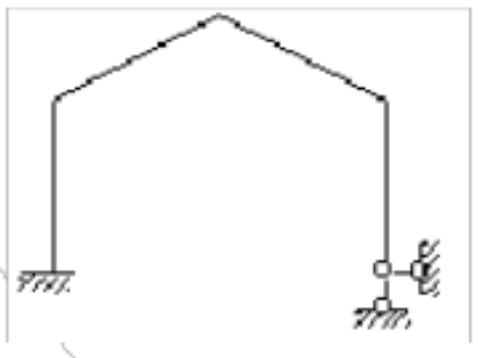


2 根据影响线，使跨中截面 K 产生最大弯矩的均布活荷载最不利分布是 ( )



3 不考虑轴向变形，图示结构用先处理法建立的结构刚度矩阵阶数是 ( )

(A) 3×3 (B) 4×4 (C) 5×5 (D) 6×6 (E) 7×7 (F) 8×8



题一 .3 图



题一 .4 图

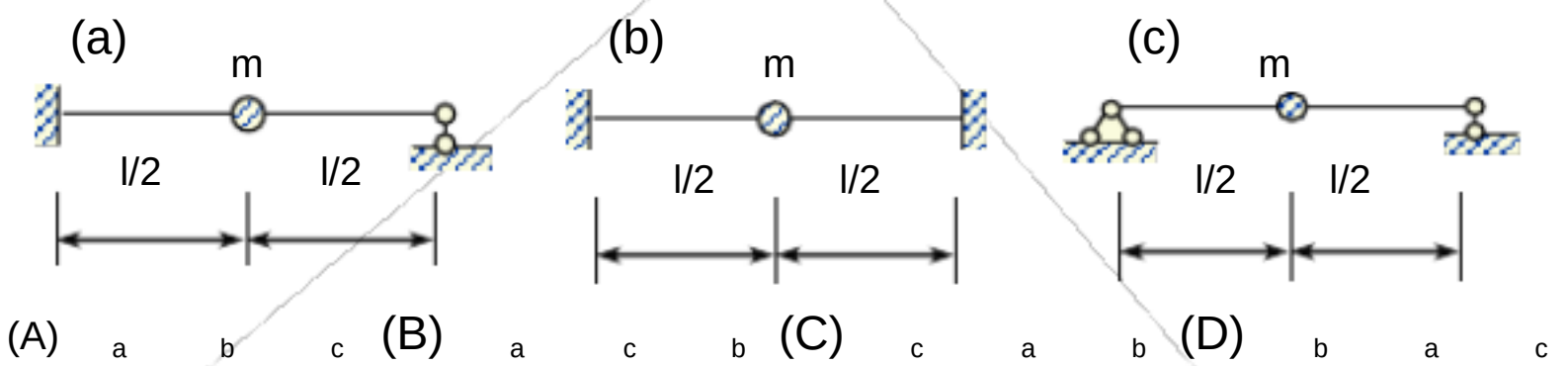
4 不计杆件质量和轴向变形，图示体系的振动自由度数为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5 设ω为结构自振频率， θ为动力荷载频率， 关于动力系数β的下列论述中正确的是 ( )

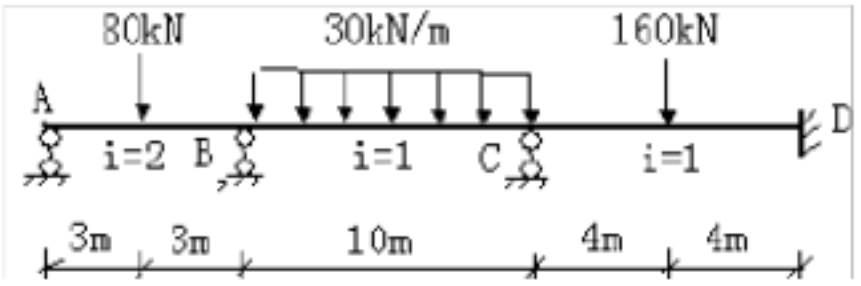
(A) ω越大、 β也越大 (B) θ越大、 β也越大 (C) θ/ω越接近 1、 β越大

6 图示三单跨梁的自振频率分别为ω a，ω b，ω c，它们之间的关系是（ ）



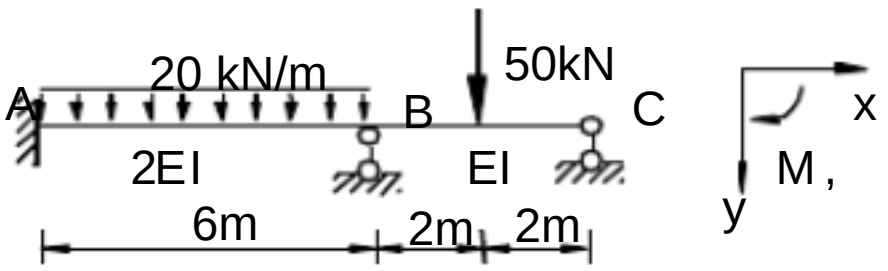
(A) a b c (B) a c b (C) c a b (D) b a c

二 用力矩分配法计算图示连续梁，并作其 M 图（25 分）

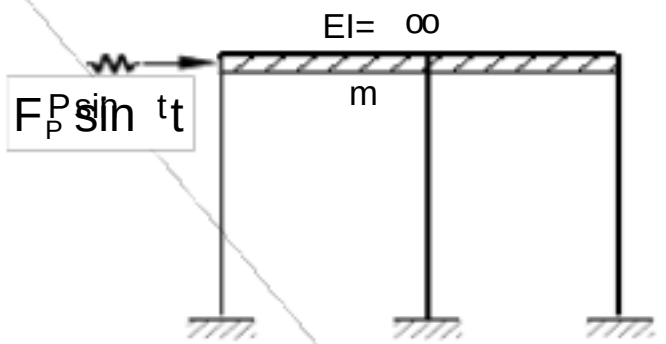


三 简述根据定位向量、 用直接刚度法形成结构整体刚度矩阵的规则和步骤 （15 分）

四 用矩阵位移法计算连续梁 （计算至建立起结构刚度方程） ，忽略轴向变形（20 分）



五 图示体系各柱柱高均为 h，EI=常数， $\sqrt{\frac{18EI}{mh^3}}$ ，求最大动弯矩图 （16 分）



中南大学《结构力学》下 试题

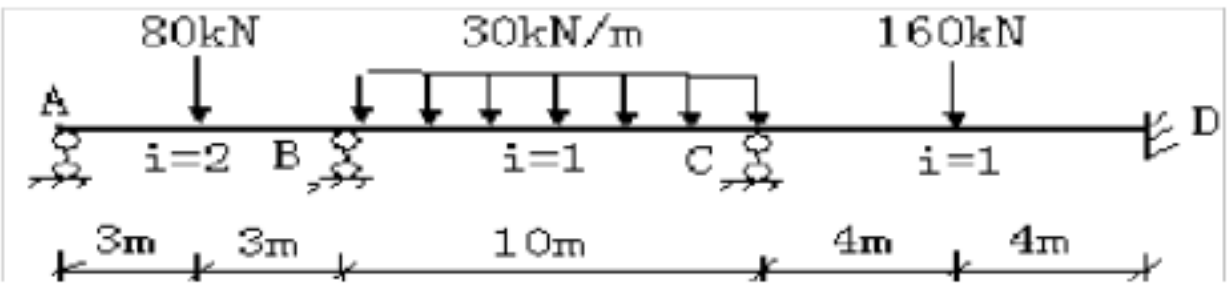
参考答案

一 选择题（6×4 分=24 分）

1、C 2 、B 3 、D 4 、C 5 、C 6 、D

二 用力矩分配法计算图示连续梁，并作其 M图。EI=常数（25 分）

分配系数			
固端弯矩	0 90	-250 250	-160 160
力矩分配 与 传 递	96	64 → 32 ← -61 → ← →	-61 → →
杆端弯矩	0		



4 分

分

分

分

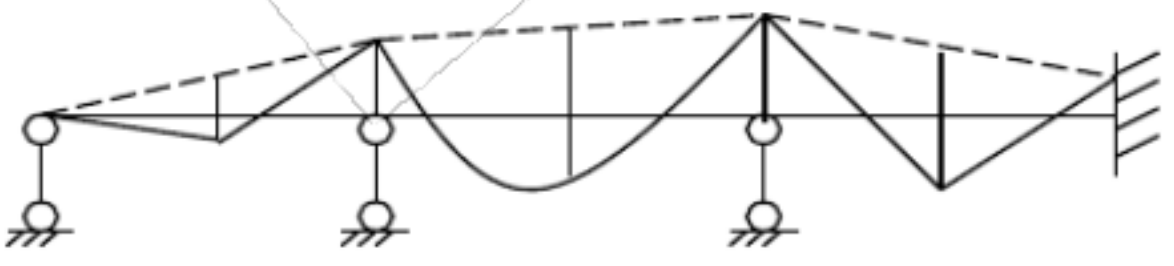
分

分

分

1 分

分



3

分 120 375 320

三 简述根据定位向量、用直接刚度法形成结构整体刚度矩阵的规则和步骤 （15分）

1、进行结点位移分量的统一编码；

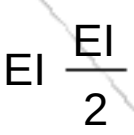
2、由单元始末两端六个位移分量对应的总码组成单元定位向量；

3、将单元定位向量写在各单元刚度矩阵右、上侧；

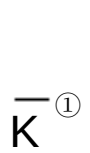
4、按单元定位向量给出的行、列码 （非零码），将单元刚度矩阵各元素放入结构刚度矩阵相应位置，即对号入座；

5、同一元素位置放入多个元素，则“同号叠加” ，空白元素以 0 补入

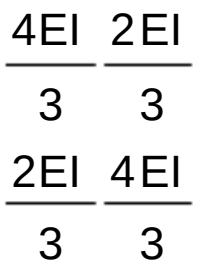
四 用矩阵位移法计算连续梁 （计算至建立起结构刚度方程），忽略轴向变形（20分）

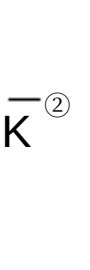


1、对结点位移编码，建立坐标系 (2 分)



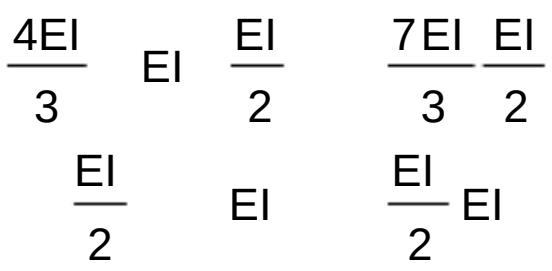
2、建立整体坐标系中单元刚度矩阵（ 4 分）





3、建立单元定位向量 (2 分) ① 01 ② 12

4、建立整体坐标系中结构刚度矩阵 (4 分) K

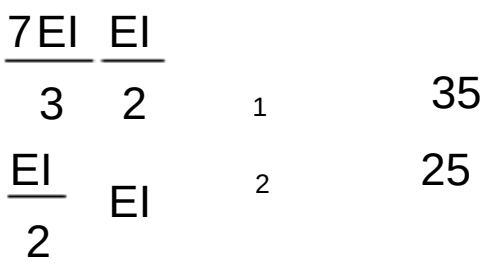


5、求单元固端约束力（ 2 分） $F_P^{①}$ 60 60 ^{T} $F_P^{②}$ 25 25 ^{T}

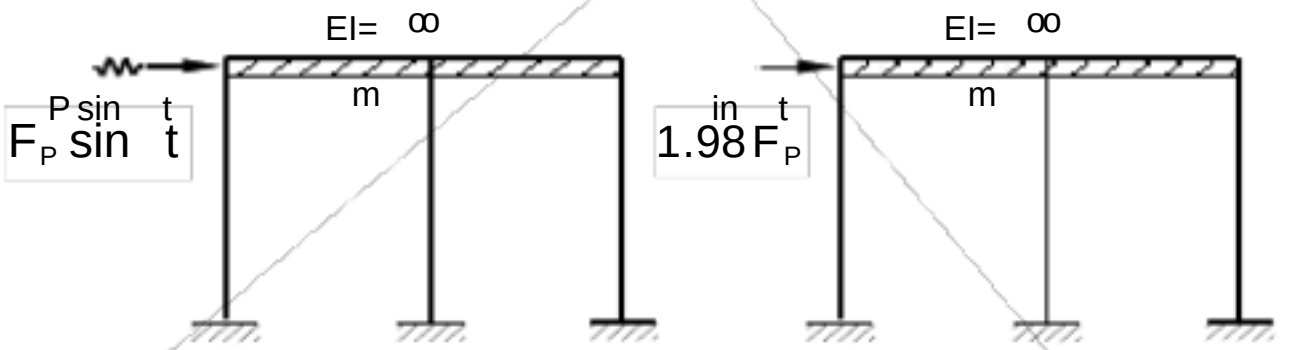
6、求等效结点荷载 (1 分) $F_P^{①}$ 60 60 ^{T} $F_P^{②}$ 25 25 ^{T}

7、形成结点荷载列向量 (3 分) P 35 25 ^{T}

8、建立结构刚度方程 (2 分)



五 图示体系各柱柱高均为 h ，EI=常数， $\sqrt{\frac{18EI}{mh^3}}$ ，求最大动弯矩图 （16 分）



1、体系自振频率 (6+2 分) $k \quad \frac{36EI}{h^3} \qquad \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \sqrt{\frac{36EI}{mh^3}}$

2、计算放大系数 (3 分)

$$\frac{1}{\sqrt{(1 \quad \frac{}{2})^2 \quad 4 \quad ^2 \frac{}{2}}} \qquad \frac{1}{\sqrt{(1 \quad \frac{1}{2})^2 \quad 4 \quad 0.05^2 \frac{1}{2}}} \quad 1.98$$

3、最大弯矩 (5 分)

$$M_{max} \quad \frac{F_P}{3} \frac{h}{2} \quad 0.33 F_P h$$